

MODALIDAD ACADÉMICA

Asignatura	Desarrollo de Software	
Carrera	INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN	
Ciclo Lectivo	2024	
Plan	2023	
Nivel	3do	
Coordinador de la Cátedra		
Área de Conocimiento		
Carga horaria semanal		
Anual / cuatrimestral	Anual	
Contenidos Mínimos	Arquitectura de aplicaciones multicapa. Herramientas de soporte al proceso de desarrollo. Programación de la interfaz de usuario de una aplicación. Aplicaciones orientadas a servicios. Desarrollo Seguro. Pruebas unitarias.	
Para cursar y Rendir		
	Cursadas	Aprobadas
	Paradigmas de Programación Análisis de Sistemas de Información	Lógica y Estructuras Discretas Algoritmos y Estructuras de Datos
Objetivos generales de la Asignatura	• Conocer las arquitecturas, herramientas y patrones para el desarrollo de software. • Desarrollar interfaces de usuario. • Crear soluciones de software que den respuestas a necesidades reales. • Aplicar buenas prácticas y tecnologías en el desarrollo seguro.	
Fundamentación	La asignatura Desarrollo de Software es fundamental para la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información, ya que proporciona a los estudiantes las habilidades y conocimientos necesarios para afrontar los desafíos del desarrollo de software actual.	

	El software se ha convertido en el componente esencial de cualquier sistema, abarcando una amplia gama de aplicaciones que impactan día a día, desde aplicaciones web y móviles hasta sistemas embebidos y de escritorio. La industria del software ha experimentado una evolución significativa en los últimos años, pasando desde metodologías tradicionales y desarrollo de sistemas monolíticos a metodologías ágiles y modelos distribuidos basados en microservicios, con énfasis en la escalabilidad horizontal y la flexibilidad. Las tecnologías emergentes como contenedores, nuevas arquitecturas de datos y estándares abiertos de internet están transformando la forma en que se diseñan, implementan y mantienen las aplicaciones. Por este motivo, la asignatura Desarrollo de Software tiene un enfoque eminentemente práctico, con el objetivo que los estudiantes puedan aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas reales.
--	---

Programa Analítico

Unidad N° 1: Fundamentos de Desarrollo de Software.

Concepto de Software. Concepto de Desarrollo de Software. Diseño de Software. Administración de proyectos de Software. Objetivos. Introducción a Metodologías tradicionales y ágiles. GIT: Repaso de Concepto. Comandos básicos. WorkFlow. Mejores prácticas. Control de Versionado. Código Limpio. Principios DRY, KISS, SOLID.

Unidad N° 2: Arquitecturas de Software.

Software empresarial. Tipos. Estructura de una aplicación. Arquitecturas Multicapa. Modelo de tres capas. Cliente-Servidor. Front-end. Back-end. Arquitectura Monolítica. Concepto y características. Limitaciones. Arquitectura de Microservicios. Introducción. Características. Ventajas y desventajas frente a la arquitectura monolítica. Granularidad de los microservicios. Comunicación en Arquitecturas de Microservicios. Arquitectura de Orquestación y Coreografía. Ventajas y desventajas.

Unidad N° 3: Contenedores

Virtualización. Introducción a los contenedores. Ciclo de Vida. Concepto. Ventajas de Docker. Máquinas Virtuales y Docker. Construcción de imágenes.

Unidad N°4: Desarrollo de Aplicaciones Modernas

12 Factor App: Codebase. Dependencias. Configuraciones. Backing Services. Construir, desplegar y ejecutar. Asignación de puertos. Manejo de la concurrencia. Administración de procesos. Fundamentos de API REST. Recursos. Métodos HTTP. Diseño de endpoints. Códigos de estado HTTP. Serialización. Buenas prácticas (nombres y versionado). Integración de APIs con agentes de IA y CLI. Concepto de agentes de IA (LLM como consumidores de APIs). Uso de APIs desde herramientas de línea de comandos (CLI). Automatización de tareas con script.

Unidad N° 5: Pruebas unitarias y Prácticas de calidad.

Conceptos de pruebas unitarias. Stubs, Mocks, Spies y Dummies. TDD (Test Driven Development). Principios fundamentales. Refactoring de código para mejorar su legibilidad y mantenibilidad. BDD (Behavior Driven Development). Cobertura de Código. Niveles. Herramientas. Pruebas de integración. Pruebas de Sistema. Pruebas de Aceptación.

Unidad N°6: Desarrollo Seguro.

Principios y Buenas Prácticas. Vulnerabilidades web. Ciclo de desarrollo de software seguro. Modelo OSWAP. SQL Injection. XSS (CrossSite Scripting). Seguridad en Microservicios, APIs, Autenticación, Sesiones. Web Tokens, Introducción a OAuth 2.

Bibliografía:

- Ingeniería de software, Autor: Ian Sommerville
- Patterns of Enterprise Application Architecture, Autor: M. Fowler
- Código limpio, Autor: Robert Cecil Martin
- Diseño de Sistemas, Autor: Alex Xu
- Construcción de Microservicios (Building Microservices), Autor: Sam Newman

Recursos:

- <https://martinfowler.com/>
- <https://samnewman.io/>
- <https://microservices.io/>
- <https://owasp.org/www-project-top-ten/>
- <https://12factor.net/es/>
- <https://refactoring.com/catalog/>
- <https://blog.bytebytego.com/>